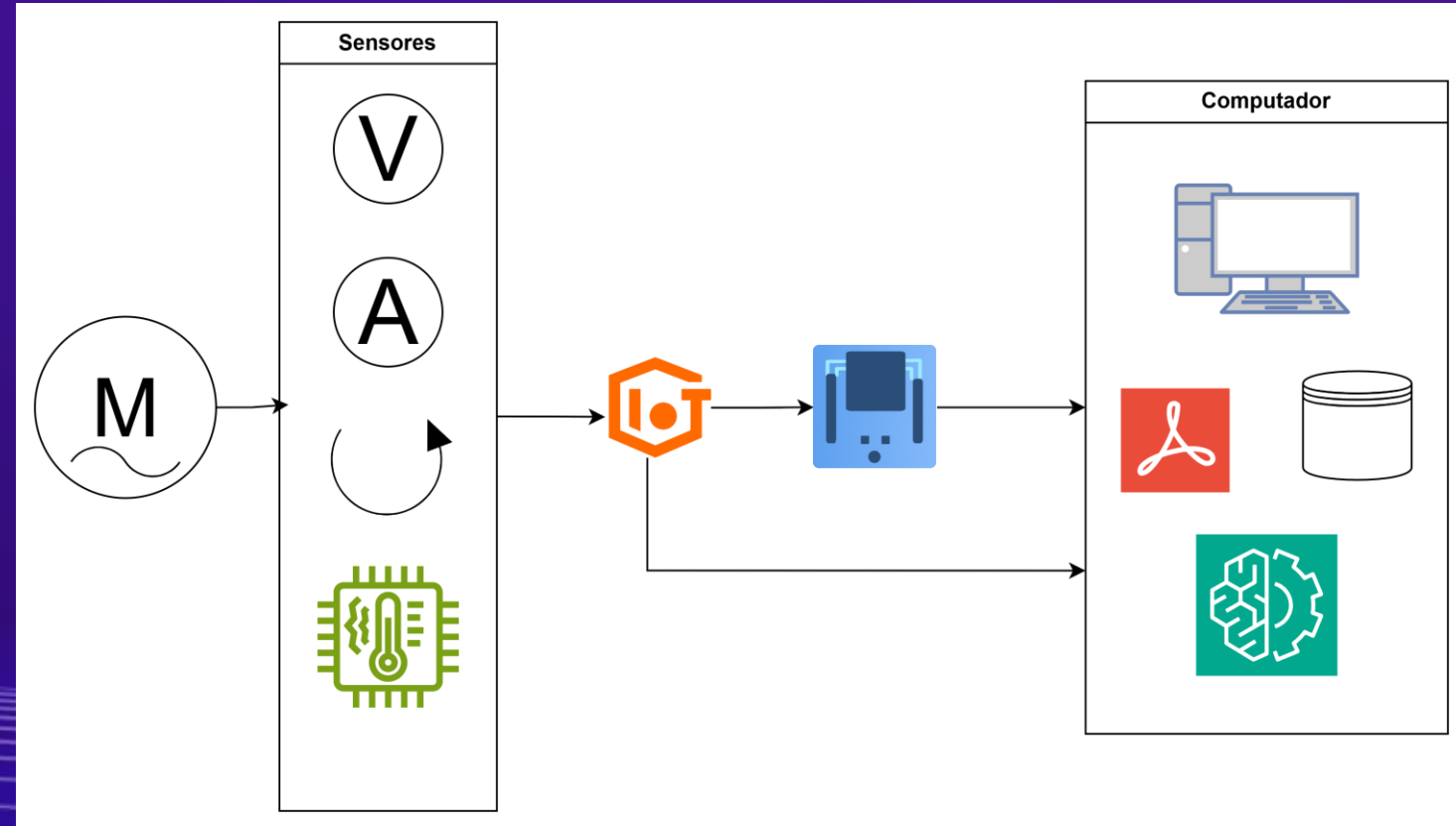


Solução de digital-Twin : monitoramento e previsão de manutenção

O que faremos?

Desenvolver uma solução completa em módulos, para registro dados de equipamentos/ativos de uma planta industrial em uma plataforma que permita a visualização dos dados em tempo-real, e permita o acompanhamento de manutenção e detecção de anomalias operacionais



Geral

- Eu Forzy, quero estruturar a solução em módulos, para poder ter flexibilidade na implantação da solução completa ou parcial
- Eu usuário, quero uma interface amigável e intuitiva que permita a navegação e configuração pelo para poder oferecer a plataforma para diferentes clientes da indústria.



Extração

Extração de sensores do motor

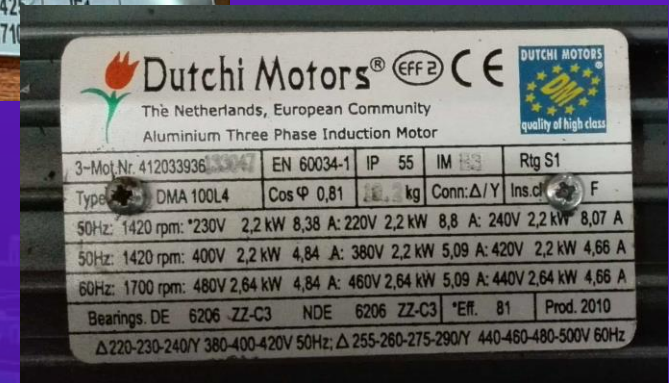
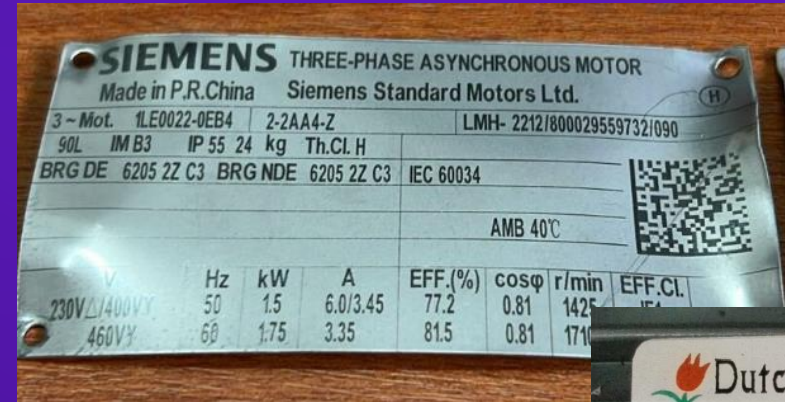
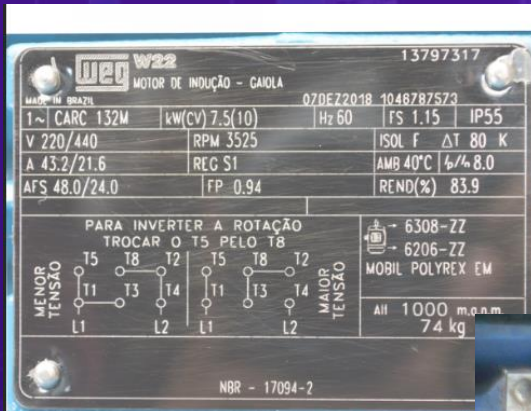
Extrair a partir de uma interface IoT, via OPC-UA, informações como tensão, corrente, temperatura, rotação e vibração de um motor industrial 220V com sua respectiva TAG

- Eu Forzy, quero um módulo que leia a informação raw, para inserir essa informação em uma base de dados histórica
- Eu Forzy, quero que os dados do sensor sejam processado para que fique disponível em unidades do sistema métrico como tensão em Volts, corrente em amperes, rotação em RPM, temperatura em graus célsius etc

Registro de equipamento

Extração informação da placa do ativo

Por meio de uma foto da placa de dados do equipamento extrair informações básicas para cadastro do equipamento no sistema

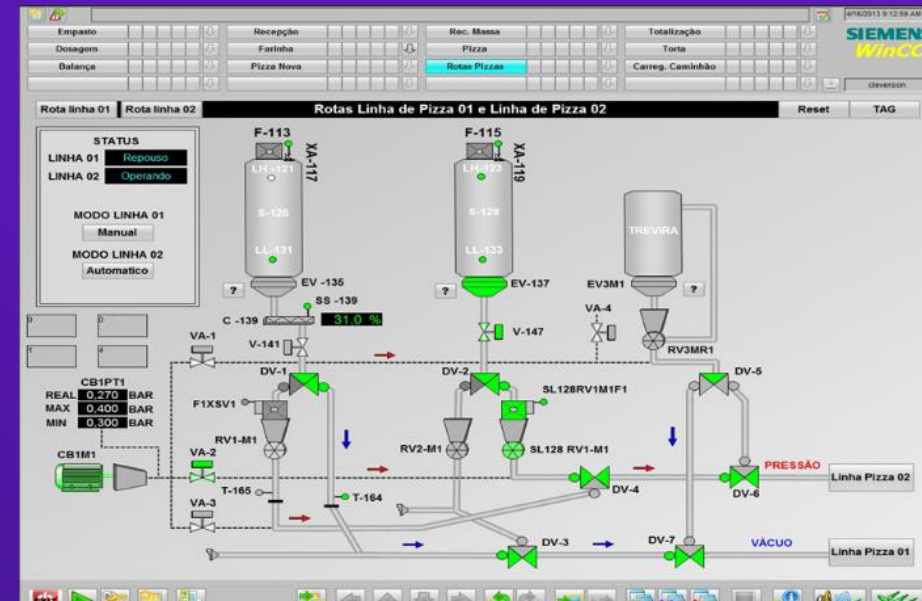
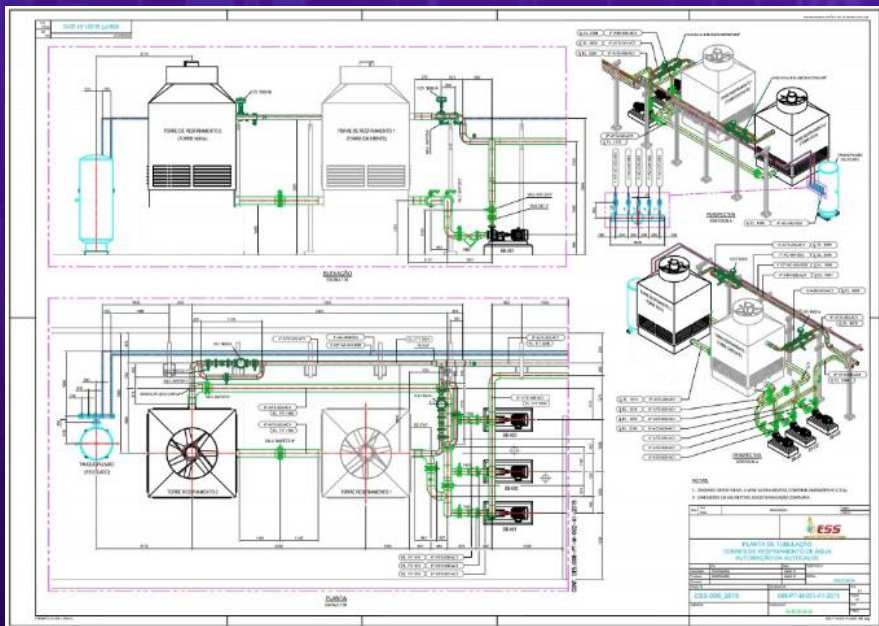


- Eu técnico em manutenção, quero um módulo que leia a imagem da placa de informações do ativo e extraia sua TAG e seus dados técnicos como tipo de motor, tensão de trabalho, ligação, potência etc

Interface

Interface de navegação baseada na planta baixa do ativo(TAG)

Criar um PDF inteligente que permita a navegação na planta baixa da fábrica e ao clicar em um ativo(motor) visualizar os dados do motor(sensores) em tempo real, 1 em 1 minuto por exemplo.

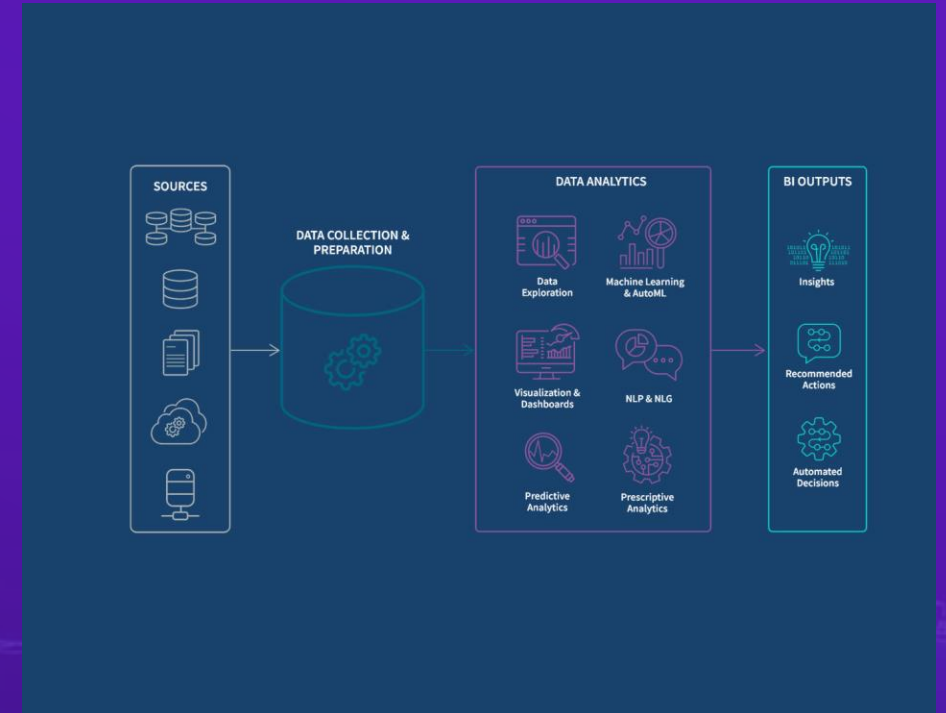
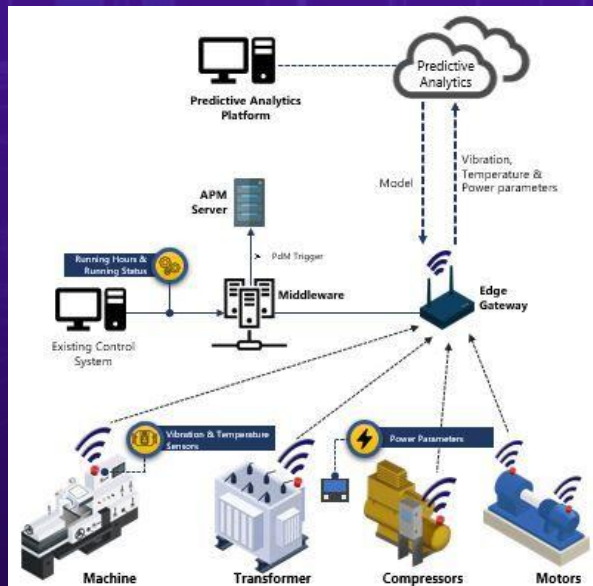


- Eu técnico em manutenção, quero que a planta baixa da fábrica seja lida e convertida em um artefato digital, para que seja possível a navegação em cada elemento identificado.
- Eu técnico em manutenção, quero que os valores atuais sejam exibidos na tela, assim como os gráficos temporais com os dados dos sensores, para que seja possível a visualização histórica e seja possível o monitoramento do estado atual de operação

Modelagem

Construir um modelo que detecte anomalias de operação

A partir de dados históricos de operação construir um modelo de ML que consiga alertar sobre quais desvio na operação do motor e sugerir o momento de fazer a manutenção.



- Eu Forzy, quero um modelo de ML para poder estabelecer o base-line de operação do equipamento
- Eu Forzy, quero um modelo de ML que com base nos dados históricos preveja anomalias para poder gerar alertas de estados de operação fora do esperado.
- Eu Forzy, quero um modelo de ML que com base nos dados históricos e do fabricante preveja o momento de parada para manutenção para poder planejar paradas estratégicas da linha de produção.

Integração com LLM

Construir uma arquitetura com RAG para troubleshooting

Ler os documentos do ativo e permitir interação via texto com todos os documentos a ele relacionado, tais como manuais e documentos técnicos em geral.

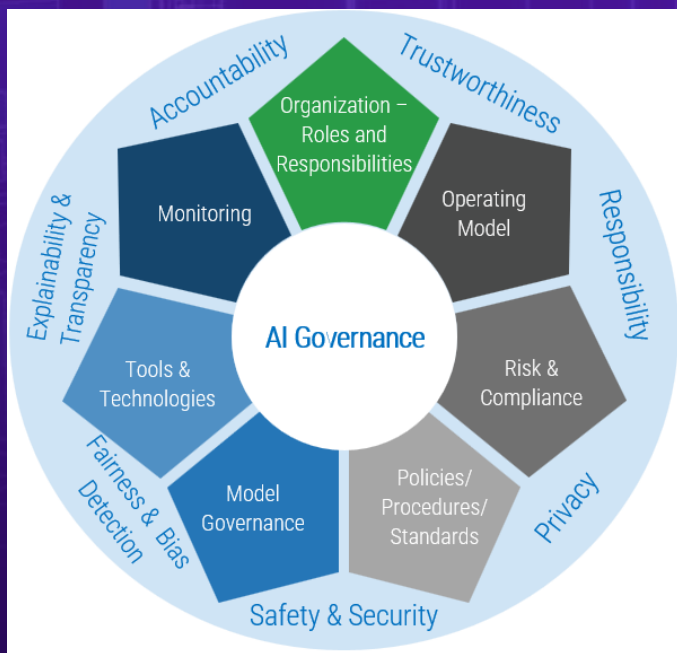


- Eu técnico em manutenção, quero um sistema conversacional para poder recuperar dados de manuais e documentações técnicas para poder ter informações em caso de falhas ou anomalias.
- Eu técnico em manutenção, quero um sistema conversacional que dado o estado atual do equipamento me diga qual seria a melhor solução para a falha apresentada.

Governança

Gerar estruturação da aplicação

Construir a estrutura de dados e demais controles da aplicação, como acesso, hierarquias, segurança etc.



- Eu usuário de TI, quero um sistema de governança que me permita entender e operacionalizar acessos e dados de forma estruturada para poder atender requisitos regulatórios e de segurança.

Nossas redes sociais



Promon Engenharia



Forzy



Nossas redes sociais



Promon Engenharia



Forzy

